Nossa regressão linear velha de guerra

Construindo um modelo

- Dados são medias de um preditor e uma resposta:

$$(x, y) = \{(x_1, y_1), \cdots, (x_n, y_n)\}$$

- Definimos a verossimilhança:

$$y_i \sim Normal(\mu_i, \sigma)$$

$$\mu_i = \alpha + \beta x_i$$

- E as a priori para os 3 parâmetros

$$\alpha \sim P(\alpha)$$

$$\beta \sim P(\beta)$$

$$\sigma \sim P(\sigma)$$




$P(y \mid \theta)$




$P(\theta)$

Construindo um modelo

Nossa regressão linear velha de guerra

- Dados são medias de um preditor e uma resposta:

$$(x, y) = \{(x_1, y_1), \cdots, (x_n, y_n)\}$$

- Definimos a verossimilhança:

$$\left.\begin{aligned} y_i &\sim Normal(\mu_i, \sigma) \\ \mu_i &= \alpha + \beta x_i \end{aligned}\right\} P(y \mid \theta)$$

- E as a priori para os 3 parâmetros

$$\left.\begin{aligned} \alpha &\sim P(\alpha) \\ \beta &\sim P(\beta) \\ \sigma &\sim P(\sigma) \end{aligned}\right\} P(\theta)$$

Como escolher os priors?!

$$\alpha \sim P(\alpha)$$
$$\beta \sim P(\beta)$$
$$\sigma \sim P(\sigma)$$